ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

急性肺塞栓症 — 要約

解説「急性肺塞栓症」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

PEは右室の病気

重症度は血栓の量でなく右室が後負荷に耐えられるか。血圧が正常でも乳酸＞2・尿量・意識でD2を拾う

A〜Eで層別化する

抗凝固が土台。進んだ治療はD〜Eに絞り、C2以下に全身線溶を使わない

右室の代償を壊さない

酸素はHFNCで粘り、輸液は500 mLまで。挿管は昇圧薬とECMOをそろえてから

2 診断と重症度は別の作業 — カテゴリーA〜Eに置くまでが評価

詳しく

- **事前確率で振り分け、確定はCTPA**：Wells／改訂Genevaで分け、低〜中確率は年齢調整D-dimer（50歳超は年齢×10 μg/L）で除外。心エコーは診断ではなく層別化に使う
- **重症度は4本柱**：臨床スコア（PESI・sPESI・Hestia）・トロポニンかBNP・乳酸（PE関連死OR 9.05）・右室画像（CTのRV/LV比は数値で報告）。1つでも欠けると層別化は終わらない
- **D2（正常血圧ショック）**：収縮期血圧が保たれていても、乳酸>2 mmol/L・Cr上昇≥0.3 mg/dL/24時間・尿量<0.5 mL/kg/時・意識変容・CI≤2.2のどれか1つ。C〜Eでの乳酸測定はCOR 1
- **C3ではMAP<80 mmHgを悪化のアラームに**（48時間の悪化の最適カットオフ81.5、陰性的中率97.7%）。呼吸障害が前面ならRを付けて「D2R」と書き、毎日置き直す
- **血栓の量は測らない**：閉塞指数と予後は相関しない（No Benefit）

3 抗凝固が土台、進んだ治療はD〜Eに絞る

詳しく

カテゴリー	初手	進んだ治療（全身線溶・CDL・MT・外科）
A・B	DOACで帰宅・早期退院（Bは2a）	足さない
C1・C2	入院して抗凝固＋見張り	**全身線溶は3: Harm**
C3	密に見張りPERTへ。MAP<80で治療を上げる	2b
D1・D2	ICU・HCU。D2は昇圧薬±強心薬（COR 1）	2b
E1（心原性ショック）	4手段から出血リスクと施設の資源で選ぶ	4手段とも2a
E2（難治性・心停止）	VA-ECMO（2a）を再灌流への橋として	全身線溶2a、外科は補助循環なしでNo Benefit

- **抗凝固は確定を待たずに始める**：禁忌がなく出血リスクが低く、C2相当以上が疑われれば画像を待たない。経口はDOACがVKAより優先（COR 1）
- **先制で全員を溶かさない**：PEITHOでテネクテプラーゼは虚脱を防いだが、頭蓋外大出血6.3%対1.2%・脳卒中2.4%対0.2%。抗凝固だけで崩れたのは中央値1.5〜1.8日目なので、24〜72時間を見張り、崩れた人にだけ救済で使う
- **カテーテル治療**は右室の負荷を速く下げるが、抗凝固単独と比べて死亡を減らしたRCTはまだない

4 右室を支える — 輸液は500 mLまで、挿管は準備してから

詳しく

導入薬・無呼吸・陽圧換気が右室の代償を3方向から一度に壊す（導入後にCPRを要した19〜28%）

▼

循環

- 輸液は≤500 mLで試し、繰り返さない
- MAP低値はノルアドレナリン、15 μg/分超ならバソプレシンを足す
- 低心拍出＋高い血管抵抗ならドブタミン

呼吸

- 酸素はまずHFNC（2a）
- 挿管は昇圧薬・強心薬をつなぎ、VA-ECMOがすぐ使えるのを確かめてから（COR 1）

▼

VA-ECMOは再灌流への橋。単独で回復を待つと院内死亡が最大34%高い。出血がなければ抗凝固は続ける

5 60分で決め、72時間見張り、退院後も追う

詳しく

- **時間軸**：0分で抗凝固と乳酸・トロポニン/BNP、15分でカテゴリーをカルテに書く、30分でC〜EならPERT起動、60分で進んだ治療の適否。施設で無理なら安定させてから送る（Eを安定化前に転送するのは3: Harm）
- **IVCフィルタ**：抗凝固できていればルーチン留置は3: Harm。入れるなら回収型で、留置後29〜54日で回収（50日超で難しく、90日超で失敗が増える）。入れた日に回収予定日を書く
- **退院後**：1週間以内に連絡、3か月までに受診、1年間は受診ごとに息切れを聞く。CTEPHは約3%で、確定例の3分の1は心エコーが正常なので肺灌流画像も使う

- ☐ **血圧が正常でも**入室時に必ず乳酸を測る
- ☐ **「念のため」の**線溶・フィルタ・ヘパリンブリッジをしない
- ☐ **妊娠では**DOACとワルファリンを使わない（LMWHかUFH）
- ☐ **抗凝固の期間**はリスク因子の型で決め、退院時に書く

出典：本編の主要文献（2026 AHA/ACCほか10学会合同ガイドライン Circ 2026；Circ Heart Fail 2025；NICE registry CCM 2026；PEITHO NEJM 2014；PEERLESS Circulation 2025；ICM 2025 VA-ECMO；PREPIC／PREPIC2 ほか）。カテゴリーA〜Eはまだ前向きに検証されていません。抗凝固薬の用量・選び方は本編と抗凝固の資料で確かめてください。